

Laboratoriet

Opgaverne til matlab omhandler oftest helt grundlæggende ting i teorien, og kan bl.a. bruges til at blive klogere på, om man har forstået definitionerne. Opgaverne til matlab kan også behandles til TØ, hvis øvelsesdeltagerne føler, at der er grund til det. I modsat fald bør man til TØ fokusere på opgaverne, der er stillet specifikt til TØ.

Opgave 1

Løs nedenstående komplekse lineære ligningssystemer via baglæns substitution:

$$\begin{aligned} 1) \quad 3x_1 + 2x_2 &= 1, \\ ix_2 &= -1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 1, \\ 4x_2 - 5x_3 &= 2, \\ 3x_3 &= 6. \end{aligned}$$

Opgave 2

Angiv, hvilke af følgende reelle matricer der er på REF og RREF:

$$\begin{array}{lll} 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & 2) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} & 3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ 4) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \end{pmatrix} & 5) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & 6) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ 7) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & 8) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} & 9) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Opgave 3

Løs ligningssystemerne hørende til følgende totalmatricer:

$$\begin{array}{lll} 1) \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{array} \right) & 2) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \end{array} \right) & 3) \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \\ 4) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) & 5) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) & 6) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_{3,5}(\mathbb{F})$ og $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^m$. Det oplyses, at totalmatricen $(A \mid \mathbf{b})$ er rækkeækvivalent med

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

Bestem løsninger til $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Teoretiske øvelser

Uge 2

Opgaverne til teoretiske øvelser (TØ) omhandler oftest teoretiske overvejelser om det stof, der er gennemgået ved forelæsningsne. I denne (første) uge har jeg dog også stillet et par opgaver (opg. 6-9), der vedrører indholdet af appendikserne i undervisningsnoterne [JFT]. De enkelte øvelseshold har meget forskellige forudsætninger, så jeg opfordrer til, at man på hvert øvelseshold aftaler, hvilke opgaver der er mest relevante.

Opgave 1

Lad n betegne et heltal, og lad $I \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne identitetsmatricen af størrelse n ; dvs.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Vis, at ethvert ligningsystem af formen $I \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, for $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$, har en entydig løsning. Forklar, hvorfor I er på RREF.

Opgave 2

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix af størrelse n . Antag, at A er rækkeækvivalent med identitetsmatricen $I \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Vis, at ethvert lineært ligningssystem af formen $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ har en entydig løsning. Konkluder, at A ikke kan have en nulrække.

Opgave 3

En kvadratisk matrix $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ kaldes *øvre triangulær*, hvis $a_{ij} = 0$ når $i > j$. Vis, at en matrix på RREF er øvre triangulær.

Opgave 4

Lad $H \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix på RREF. Lad $c \leq n$ betegne et naturligt tal, og lad $C \in \text{Mat}_{m,c}(\mathbb{F})$ betegne matricen, der er identisk med H i de første c søjler. Gør rede for, at C er på RREF. Gør yderligere rede for, at hvis $r \leq m$ er et naturligt tal, og $R \in \text{Mat}_{r,n}(\mathbb{F})$ er identisk med H i de første r rækker, så er R på RREF.

Opgave 5

Vis, at rækkeækvivalens er en *ækvivalensrelation*. Dvs. vis følgende udsagn for matricer $A, B, C \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$:

- 1) $A \sim A$.
- 2) Hvis $A \sim B$, så er $B \sim A$.
- 3) Hvis $A \sim B$ og $B \sim C$, så er $A \sim C$.

Opgave 6 (Udsagn)

Lad $x \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ betegne et naturligt tal. Vis følgende udsagn:

- 1) x er et lige tal $\Rightarrow x^2$ er et lige tal.
- 2) x^2 er et ulige tal $\Rightarrow x$ er et ulige tal.

Overvej, at 1) og 2) er kontraponerede implikationer.

Opgave 7 (Udsagn)

Lad p og q betegne udsagn. Vis, at udsagnet

$$(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \Rightarrow q \wedge q \Rightarrow p).$$

er sandt.

Opgave 8 (Induktionsbevis)

Vis, at der for ethvert naturligt tal $n \in \mathbb{N}$ gælder, at

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

Opgave 9 (Funktioner)

Vis, at en funktion $f : X \rightarrow Y$ er invertibel hvis og kun hvis f er både surjektiv og injektiv.

Følgende *Ugens nød* opgave er kun beregnet for studerende, der ønsker lidt ekstra udfordring.

Ugens nød

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix, og lad $H_1, H_2 \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne to matricer der er på RREF. Antag, at H_1 og H_2 begge er rækkeækvivalente med A . Vis, at $H_1 = H_2$.

Afleveringsopgave 1

Opgave

Betragt matricerne

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{pmatrix},$$

i $\text{Mat}_3(\mathbb{R})$.

- (1) Gør rede for, at A og B begge er rækkeækvivalente med matricen

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (2) Gør rede for, at A og B er rækkeækvivalente.
(3) Gør rede for, at løsningsmængderne for $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ og $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ er identiske.
(4) Forklar, hvorfor H er på RREF.
(5) Løs ligningssystemet $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
(6) Løs ligningssystemet $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, hvor

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 7 \\ 19 \\ 31 \end{pmatrix}.$$